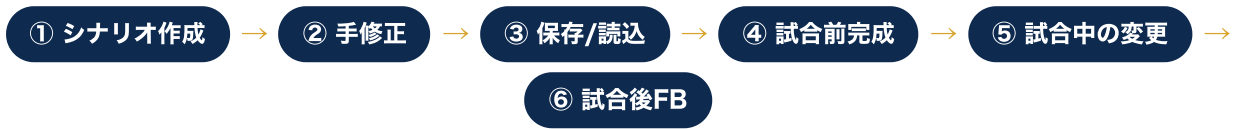


RPD-X 運用ガイドライン

高校サッカーでの実運用 — 自チームのシナリオ作成から、試合中のリアルタイム戦術変更、試合後の振り返りまで



版: **v1.4.0** (2026-07-21) = ツール本体のバージョンと同版 (公開リリース v1.4.0 対応)
本書の全手順は v1.4.0 と同一コードの実ブラウザ自動操作で **28/28 項目 動作検証済み** (巻末に検証記録)。
掲載画像はすべて検証時に実アプリから撮影した実画面です。

版	日付	変更内容
草稿 v1.0/v1.1	2026-07-17/18	初版～横画面／一式入手／多重編集の記憶を追記 (初期草稿)
v1.2.0	2026-07-18	ガイド版をツール本体 (main) と同版に紐付け開始 (依頼時のみ発行)。
v1.2.1	2026-07-18	ボールの手動修正 (編集で動かしたボールがその時刻を通過) と手動スコア修正 (+ 記帳 / - 減点) に対応。
v1.3.0	2026-07-21	編集ワークフロー改善 (掴み強調・整列＝左右反転 / バックライン / ナッジ・アンドゥ / リドゥ) と 描画リアル感 (接地影・キット背番号・芝ストライプ・ゴールスローリプレイ) を追記。決勝バック (延長) を収録。
v1.4.0	2026-08-05	ライブ実況モード (中継を見ながら数タップで記録・時計合わせ・前半終了の自動停止・端末内保存) と PK コース記録 (蹴る前の観測とコースを 1 本ずつ記帳・ゴール上に本数を表示) を追記。選手描画を人体基準の骨格へ刷新。スマホでのタップ標的と文字の大きさを実測で是正。

0. はじめに — 起動と画面の見かた

RPD-X とは: ブラウザだけで動く 3D 戦術ボードです。選手名・背番号・能力値を自分のチームに合わせて編集し、交代・退場・配置変更などの「もしも (what-if)」を試すと、**危険度 (KIKEN)** と**試合結果の再構成が連動して変わります**。すべて端末内で動作し、データが外部に送信されることはありません。

起動方法

- **PC:** 配布された `rpdX.html` をダブルクリック (オフラインで動作)。または共有 URL をブラウザで開く。
- **スマホ (iPhone/Android) :** 必ずブラウザ (Safari/Chrome) で URL を開くこと。△ iPhone の「ファイル」アプリで `rpdX.html` を直接タップすると 3D が動きません (案内画面が出ます)。
- 起動すると「**チームA × チームB**」の**テンプレート試合**が表示されます。ここが自チーム作りの出発点です。画面上部の「未校正・汎用推定」は「実測データではなくモデル推定」という正直マークです。



図0-1 起動直後 (テンプレート試合)。左=選手・配置・交代 / 中央=3Dピッチ / 右=危険度・PSY / 下=タイムライン

1. シナリオの作成（試合前① — 自チーム化）

選手タブを選ぶ



で名前/背番号/ポジション



能力値スライダ



陣形

1-1. 選手の名前・背番号・ポジションを自チームに合わせる

1. 左上「選手」で自チームのタブ（例: チームA）をタップ。
2. 選手の行にある  をタップ（スマホでは常時表示）。
3. 背番号・ポジション（GK/DF/MF/FW）・名前を入力し  で確定。

- ・背番号は**重複できません**（重複するとエラー表示され、名前も含め一切変更されません）。
- ・改番しても、その選手のスタメン枠・交代予約・能力値編集は**自動で追従**します。
- ・GK にする場合は旧 GK が自動で DF に降格します（GK を 0 人にはできません）。



図1-1  をタップすると行が入力欄に変わる（背番号／ポジション／名前）



図1-2 確定後。#24「エース 強田」が反映され、以降の全機能（3Dラベル・交代・保存）にこの名前が使われる

1-2. 能力値を入力する（危険度・結果に反映）

1. 選手の行をタップ → 右下にインスペクタが開く → **選手を編集**。
2. 速度/持久/守備/攻撃/技術/空中 をスライダで設定し **適用**。

速度は「支配できる範囲」、攻撃・技術は「保持者/受け手の脅威」、守備は「圧迫とパスコース遮断」、GKの守備/空中は「相手の得点期待の抑制」に効きます。**入力した能力値で危険度と再構成結果が変わります。**

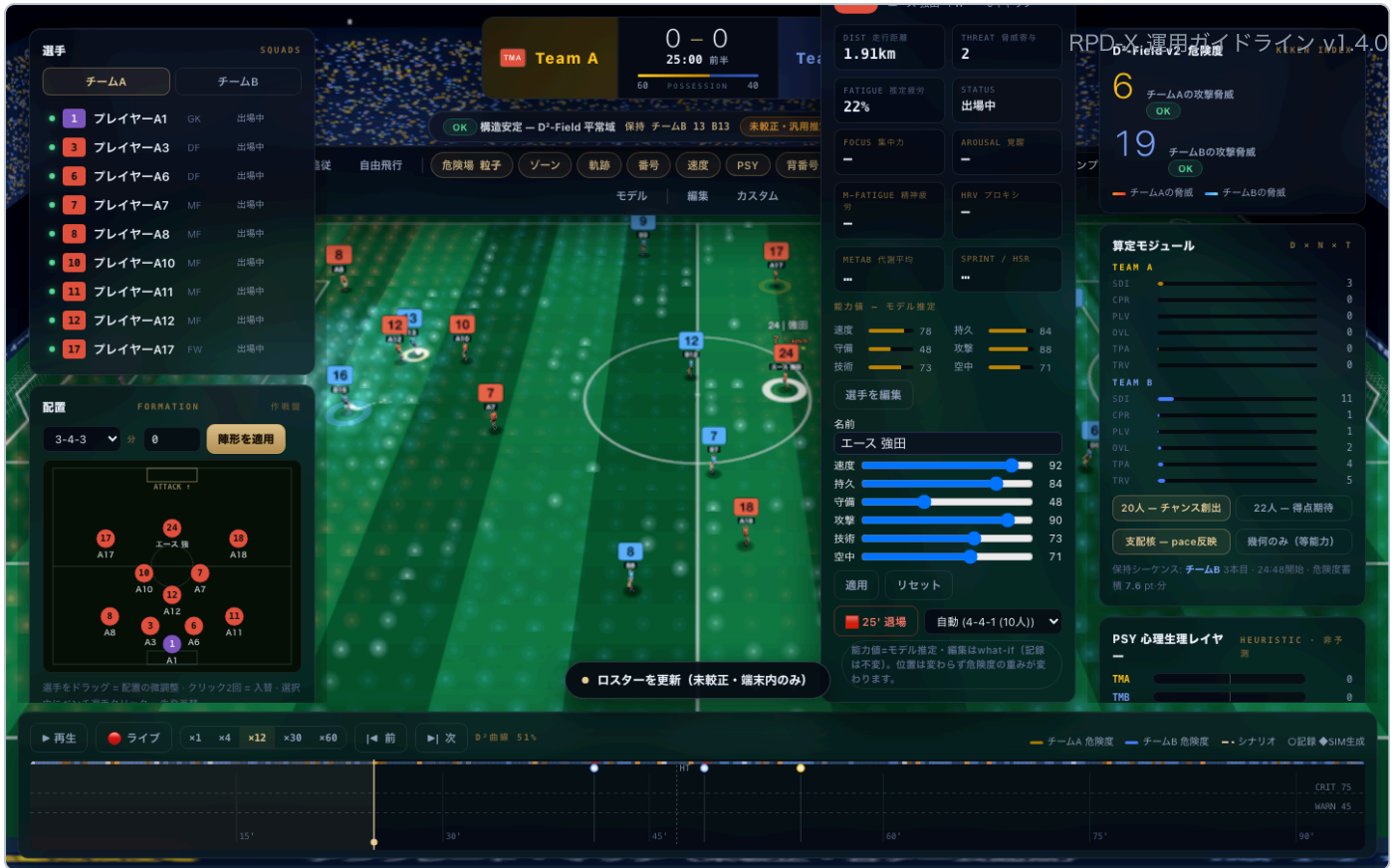


図1-3 インспекタの能力値スライダ。適用すると即座に危険度へ反映（実測不要）

1-3. 陣形とスタメン

1. 左「配置」でフォーメーションを選び、分=0 で **陣形を適用**（例: 4-4-2）。
2. スタメン入替: ミニピッチ上の枠を2回タップで入替、枠を選択中にベンチ選手の行をタップで先発差替。
3. ミニピッチの選手はドラッグで微調整（立ち位置の癖を再現）。



図1-4 4-4-2 適用後。ミニピッチ=ドラッグで微調整可能

2. 手修正（試合前② — プランを詰める）

2-1. 交代プランを予約する

1. ピッチ上の選手の行をタップ → **OUT** にセットされる。
2. ベンチ選手の行をタップ → **IN** にセットされる。
3. 分（例: 65）を入力し **交代を追加**。リストに並び、× で取り消せます。
4. 迷ったら **AI提案 – TacticalSubAdvisor**（疲労×危険度×役割適合で候補を提示）。

2-2. 「想定不利」を先に体験しておく（退場・不運な失点）

- ・ **退場 what-if**: タイムラインで時刻を合わせ、対象選手のインスペクタ → **退場**。チームは 10 人になり、4-4-1/4-3-2/5-3-1 へ自動リシェイプ（選択可）。画面上部に「10 vs 11」バッジ。
- ・ **外的失点（仮定）**: 交代パネル下の「外的失点（仮定）」で 相手チーム・分・種別（誤審PK/GKミス等） → **注入**。危険度が低くても失点する「理不尽」を練習前に体験し、**巻き返し比較** (§5-3) につなげます。



図2-1 交代の予約（OUT/IN スロット・分指定）と「外的失点（仮定）」フォーム



図2-2 30分に仮定失点+50分に退場を入れた状態。上部に「10 vs 11」、リストに ⚡ 仮定ゴール／🔴 退場 行

2-3. 配置を手で直す（停止フレーム編集）

2つのエディタの使い分け: 左のミニピッチ＝**作戦盤**（スロット単位で陣形を組む・§1-3）。3Dビュー＝**実座標エディタ**（その瞬間の実際の立ち位置を掴んで動かす・以下）。

- 表示バーの **編集** → 再生が止まり編集モードに（俯瞰カメラ推奨）。
- 選手・ボール・審判をタップ→ドラッグで移動。**掴んだ対象は明るく強調表示**され、ボールにも掴めることを示すリングが出ます（スマホは掴み半径が広め）。下のバーに**その配置の方向的な解析**（危険ホットスポット・数的過多・対策トップ3）が出ます。
- 微調整・整列ツール**（編集バー）：**矢印キー**で0.5mずつナッジ（Shiftで1m）／**左右反転**（選択チームを幅方向に反転）／**バックライン整列**（最終ラインを一直線に）。
- やり直しは **元に戻す**／**やり直し**（**Ctrl+Z** / **Shift+Ctrl+Z**）。1操作ずつ戻せます。
- この配置から再生** → 以降の展開がこの並びを通過するよう再合成されます。**終了**で戻る。



図2-3 編集モード。#24 を前方へ動かした状態。編集バーに 整列（左右反転・バックライン整列）とアンドゥ／リドゥ

整列・ナッジの結果は、保存すると既存の配置データ（editAnchors）として残り、書き出し／読み込みで完全に往復します（本書 §3・検証済み）。

3. 保存とファイル読み込み（JSON 往復）

保存・共有はすべて 右上「カスタム」ボタン → カスタム試合モーダルの下段にまとまっています。端末外への送信はありません。JSON ファイルは LINE 等で共有できます（受け取った人は「取り込む」だけ）。

ボタン	役割	使いどころ
シナリオを書き出す	現在のすべて（選手名・背番号・能力値・陣形・交代・退場・仮定失点・配置編集）を 1 つの JSON ファイルにダウンロード	試合前日に部員へ共有／バックアップ
JSON を取り込む	ファイル選択（ドラッグ&ドロップ・ <code>?data=</code> も可）で完全復元	共有されたプランを開く
端末に保存	この端末のブラウザ内に保存（ファイル不要）	自分用の下書き・試合中の退避
端末から復元	上で保存した内容を読み出す	リロード後・翌日の再開

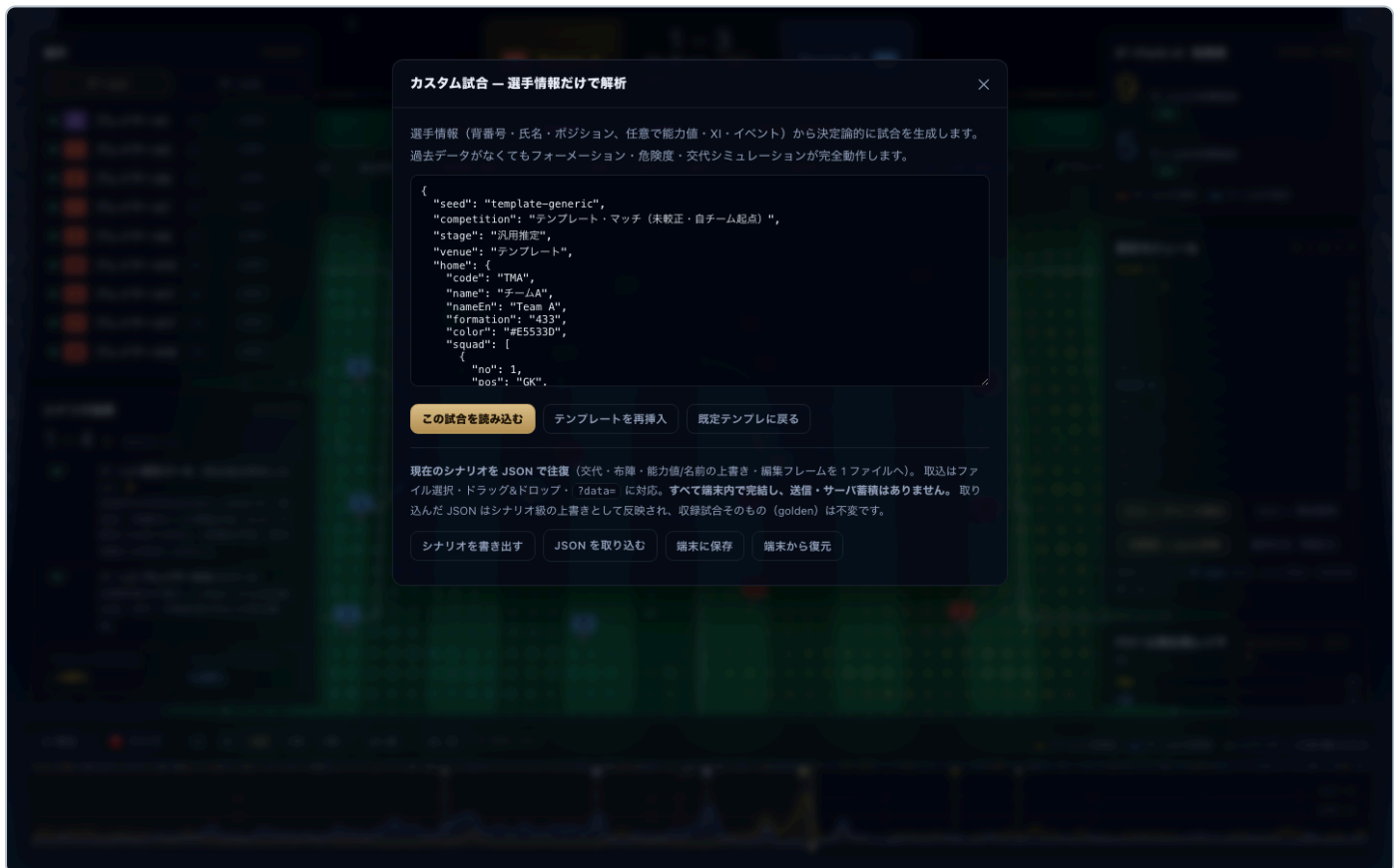


図3-1 カスタム試合モーダル下段の保存/取込ボタン群（免責文つき）

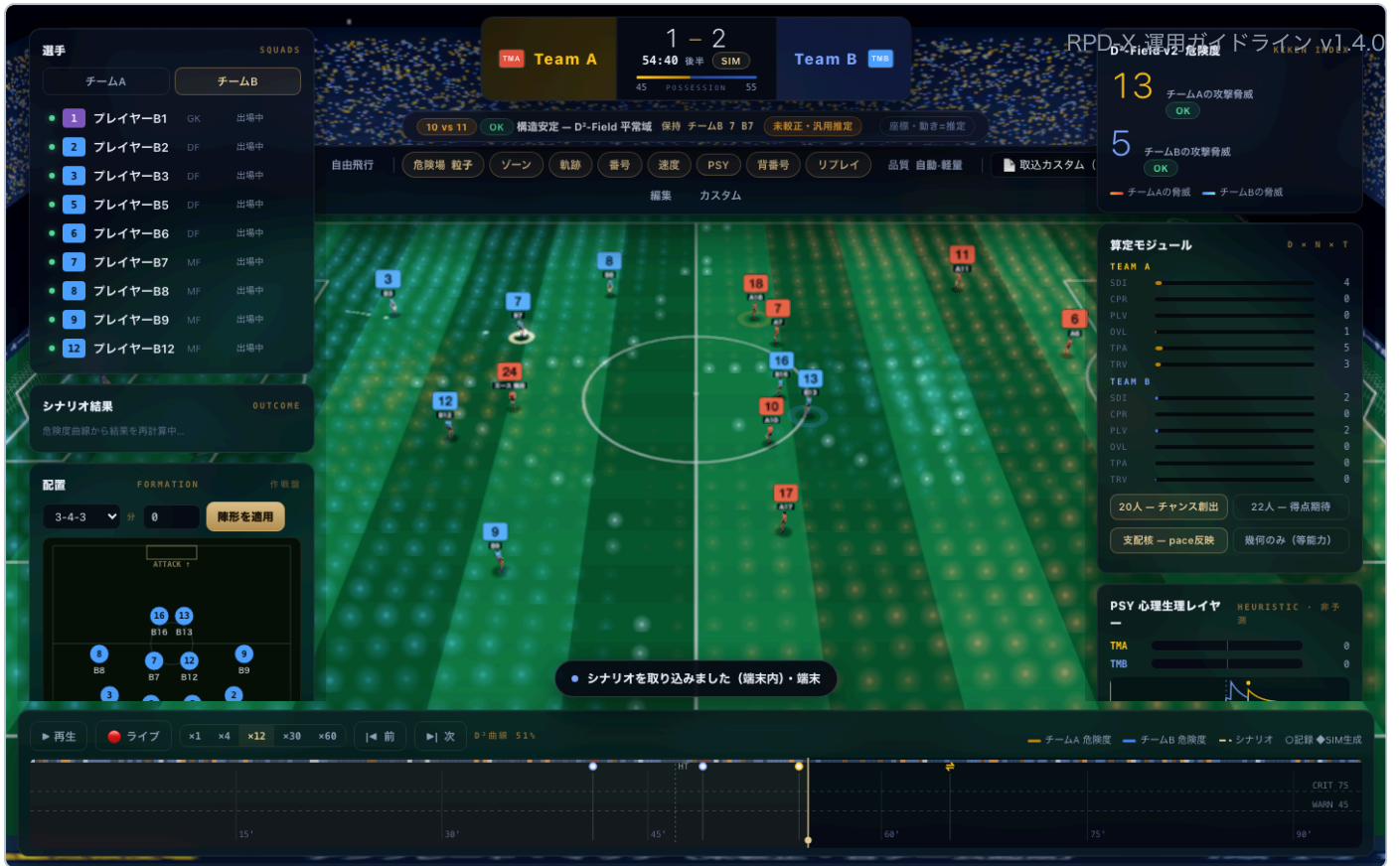


図3-2 リロード後に「端末から復元」した直後。選手名 #24・スコア(SIM)・10 vs 11・交代/退場/仮定失点まで全て復元

検証済み（巻末の記録参照）：「書き出し→リロード→取り込み」「端末に保存→リロード→復元」の両方で、選手名/背番号（#24 エース 強田）・能力値（速度92）・陣形（4-4-2）・交代・退場・仮定失点・配置編集が**完全一致で戻る**ことを実機自動テストで確認済み。

4. シナリオ完成 — 試合前チェックリスト

✓	項目	確認方法
☐	全選手の名前・背番号が実物と一致	左「選手」リスト
☐	スタメンと陣形が予定どおり	「配置」ミニピッチ
☐	交代プラン（分・OUT/IN）を予約済み	交代リスト
☐	想定不利（退場/仮定失点）を1回は体験し、対応を決めた	§2-2/§5-3
☐	JSON を書き出してスマホ・部員と共有した	§3
☐	スマホの Safari で URL が開けることを確認	§0

5. 試合中・練習中 — リアルタイム戦術変更

5-0. スマホでの画面（ピッチ優先+四隅ボタン）

スマホでは**ピッチ全体が基本**。四隅のボタンで必要な情報だけを開きます: =選手/配置/交代 / =危険度/設定 / =カメラ/表示 / =危険度の推移。ピッチは 1本指=回転、2本指=ズーム/移動。



TMA

Team
A

0 - 0
00:00 前半

Team
B

TMB



OK 構造安定 — D²-
Field 平常域

未校正・汎
用推定

座標・動き
=推定

12
A12

10
A10

7
A7

17
A17

13
B13

15
A15

16
B16

9
B9

12
B12

7
B7



図5-1 iPhone サイズでの表示（俯瞰）。四隅ボタンで開閉



TMA

Team
A

0 - 0
00:00 前半

Team
B

TMB



OK 構造安定 — D²-
Field 平常域

未校正・汎
用推定

座標・動き
=推定





図5-2 危険度タイムラインを開いた状態（もう一度で閉じる）

5-1. ハーフタイム・給水タイムの使い方（推奨手順・約60秒）

1. **端末から復元**（または共有 JSON を取り込み）で試合前プランを開く。
2. タイムラインを**現在の試合時刻**に合わせる（例: HT なら 45分）。
3. 実際に起きたことを反映: 交代済みなら交代を追加／退場が出たら ■ 退場／不運な失点は ⚡ 注入。
4. **今の相手の並び**を **編集** モードで 2～3 人だけ動かして再現 → 下のバーの**対策トップ3**を読む。
5. 試すなら **この配置から再生** + 交代/陣形変更 → 「シナリオ結果」で差を見る → 決めたら選手に指示。
6. 変更したら **端末に保存**（上書き）。

5-2. ベンチでの見どころ

- ・ **危険度タイル（右上）**：相手の数字が跳ねたら危険域。WARNING/CRITICAL 表示。
- ・ **算定モジュール**: どの経路（空間/保持者/パスコース/人数/持続/速攻）で危険かが見える。
- ・ **PSY**: モメンタムの傾き。失点直後の下げ幅が大きいときは声かけ優先。

5-3. ビハインド時 — 巻き返し比較

左「シナリオ結果」の **巻き返し案を比較** をタップすると、攻撃的シフト／攻撃的交代／複合の候補がモデル比較でランクされます（効果が負の案も正直に表示）。**適用** で即シナリオ化。



図5-3 シナリオ結果パネル（再構成スコアと消滅/追加ゴールの理由つき）



図5-4 巻き返し案の比較（目的関数・攻撃Δ・被リスクつき）

5-4. ライブ実況 — 試合を見ながら数タップで記録する (v1.4.0～)

RPD-X 運用ガイドライン v1.4.0

スタンドや中継を見ながら、起きたことを数タップで記録できます。下部の  **ライブ** で開き、チーム名を入れて  **▶ 開始**。以後は  **得点**  **シュート**  **CK**  **警告**  **交代** を押すだけで、危険度と戦術助言がその場で更新されます。

- **時計は中継に合わせられます** —  **時計合わせ** で実際の時刻へ同期（ロスタイムや CM 明けのずれを吸収）。
- **前半終了で自動的に止まり、**  **▶ 後半開始** で再開します。
- **押し間違えは**  **取消** で直前の入力だけを戻せます。
- **記録は端末の中だけに保存されます**（外部へ送信しません）。次に開くと  **続きから** で戻せます。



TMA

Team
A0 - 0
00:00 前半Team
B

TMB

OK 構造安定 — D²-
Field 平常域未較正・汎
用推定座標・動き
=推定

9

B9

17

A17

● 00:00 停止中

▶ 開始

↺ 時計合わせ



PK

↶ 取消

× 終了

チーム名を入れてください（選手名は後からロスターの  で直
せます）

自チーム

相手チーム



図5-5 ライブ実況を開いたところ。チーム名を入れて開始する



TMA

Team
A

0 - 0
00:00 前半

Team
B

TMB



OK 構造安定 — D²-
Field 平常域

未校正・汎
用推定

座標・動き
=推定

12
A12

10
A10

17
A17

9
B9

12
B12

13
B13

15
A15

16
B16

7

00:00 進行中

一時停止

時計合わせ

PK

取消

終了



図5-6 開始後。時計が動き、押したイベントがそのまま危険度に効く

5-5. PK コース記録 (v1.4.0～)

PK を 1 本ずつ記帳できます。ライブ実況の PK で開くと、カメラがキッカーの背後へ移り、ゴールマウスが 3×3 の格子で出ます。

1. 蹴る前に、助走の側（左／正面／右）と GK の早い動き（左／中央／右／静止）を押します。
2. ボールが飛んだ**コースの格子**を押します（この時刻を「蹴った瞬間」として扱います）。
3. 決まった か 止/外 を押すと 1 本ぶんが記録されます。

蹴る前を押しておくと、「GK は蹴る何秒前に動いたか」が後から分かります。結果だけを記録すると 残らない情報です。順番は この選手 で決めておけます（順番を変えても記録済みの本は動きません）。

表示は「**これまでに記録された本数**」です。次にどこへ来るかの確率ではありません。各セルには本数、下には母数（全 N 本）が出ます。ゴール上の青緑の粒は記録された本数で、危険度の色とは別物です。**他チームの練習を偵察して記録する用途には使わないでください。** 記録・撮影の可否は会場・大会・地域の規則と法令に従ってください。



TMA

Team
A

0 - 0
00:02 前半

Team
B

TMB



OK

構造安定 —
D²-Field 平常域

保持 チーム
B 13 B13

未校正・
汎用推定

座標・動
き=推定

● 00:02 進行中

■ 一時停止

↺ 時計合わせ

⚽ PK

↶ 取消

✕ 終了

チームA

チームB

1 本目・チーム
A チームA 0 - チームB
0

↶ PK取
消

蹴る順番

+ この選手

クリア

RPD-X 運用ガイドライン v1.4.0

順番は未設定（キッカーはその都度選べます）

1 プレイヤーA1



1 プレイヤーB1



蹴る前 助走

左

正面

右

蹴る前 GK

左

中央

右

静止

左上

—

中上

—

右上

—

左中

—

中央

—

右中

—

図5-7 PK コース記録。カメラはキッカー背後・ゴールマウスは 3×3



TMA

Team
A

0 - 0
00:03 前半

Team
B

TMB



OK

構造安定 —
D²-Field 平常域

保持 チーム
B 13 B13

未校正・
汎用推定

座標・動
き=推定

● 00:03 進行中

■ 一時停止

↺ 時計合わせ



PK

↺ 取消

× 終了

チームA

チームB

2 本目・チーム
B

チームA 1 - チームB
0

↺ PK取
消

蹴る順番

+ この選手

クリア

RPD-X 運用ガイドライン v1.4.0

順番は未設定（キッカーはその都度選べます）

1 プレイヤーB1

▼

1 プレイヤーA1

▼

蹴る前 助走

左

正面

右

蹴る前 GK

左

中央

右

静止

左上 —	中上 —	右上 —
左中 —	中央 —	右中 —

図5-8 1 本記録した状態。格子に本数、下に母数（全 N 本）が出る

6. 試合後のフィードバック

1. 試合中に保存した JSON／端末保存を開く（そのままミーティング画面になります）。
2. 危険度タイムラインで「危なかった時間帯」をタップ → 3D でその局面を再生しながら振り返り。
3. **試合情報** → **守備構造 v1** の **計算して表示**：「相手に許した量（被CPR/被PLV/被OVL/被TRV）」と「ブロックの高さ・幅×縦・中央閉鎖」が数字で出ます。例: 中央閉鎖が低い試合はボランチ周りの締めを次戦テーマに。
4. 「あの時こうしていたら」を what-if で再検証（交代を変える/退場を想定/配置を直す）→ 部員に画面ごと共有。
5. 判明した実力値（速い/強い等）をテンプレの能力値へ反映し、書き出し → 次戦のベースに。



図6-1 試合情報モーダルの「守備構造 v1」（オンデマンド計算）。振り返りの定量材料

運用のコツ: JSON は「大会名_相手名_日付.json」で命名し、フォルダに貯めるとチームの戦術資産になります。すべて端末内ファイルなので、共有範囲は自分たちでコントロールできます。

7. トラブルシューティング / FAQ

症状・疑問	対処
iPhone でファイルを開いたら「RPD-X」画面のまま進まない	iOS の「ファイル」プレビューは 3D 非対応。 Safari で URL を開く （案内画面にも表示されます）。
背番号を変えたらエラーが出る	その番号が既に使われています。空き番号を指定（エラー時は名前も含め何も変更されません）。
能力値を変えたのに動きが変わらない	仕様です。 位置（動き）は陣形由来 で、能力値は「危険度と結果」に効きます。数字は危険度タイル・結果パネルで確認。
編集した選手名が保存されるか不安	「シナリオを書き出す」「端末に保存」は 選手名・背番号ごと 保存します（本書 §3・検証済み）。
保存した内容はどこかに送信される？	されません。ダウンロードとブラウザ内保存のみ。共有は自分でファイルを送った場合だけ。
GK を退場させたい	現バージョンでは GK 退場の what-if は非対応（フィールド選手のみ）。
収録されているプロの試合は何に使う？	操作練習と「本物の試合での見え方」の確認用。W杯2026の4試合（R32・R16・準決勝・決勝＝ 延長・退場込み ）を試合スイッチャ（画面上部）で切替。編集は自チーム（テンプレ）でのみ可能。
得点シーンをもう一度見たい	再生中に得点すると ゴール・スロー・リプレイ （約5秒巻き戻してゴール裏カメラでスロー再生→自動で元に戻る）が自動再生されます。表示バーの「リプレイ」でオン/オフ（試合後の振り返りに便利）。

付録 — 動作検証記録（実ブラウザ自動操作）

検証日: 2026-07-17 / 方法: 実アプリをヘッドレスブラウザで起動し、本書と同じ手順を**実際のボタン操作**で実行・確認。結果: **28 / 28 項目 合格**。掲載スクリーンショットはこの検証時の実画面。

#	検証項目	結果	詳細
1	起動=テンプレ(未校正)	合格	custom-template-generic
2	ロスター  が開く	合格	ok
3	改名+改番(15→24)が反映	合格	エース 強田
4	能力値スライダー→適用が反映(pac=92)	合格	pac=92
5	改番後もXIスロットを引き継ぐ(#24=旧15のST)	合格	
6	陣形変更 4-4-2 適用	合格	442
7	UI交代予約(65分 10→2)	合格	10->2
8	外的失点注入(30分 TMB)	合格	[{"kind":"manual","t":1800,"team":"TMB"}]
9	退場what-if(#12)	合格	[{"kind":"red-card","t":3000,"no":12}]
10	HUDに10vs11バッジ	合格	10 vs 11 OK 構造安定 — D ² -Field 平常域
11	編集モード開始	合格	
12	#133 編集ツール（整列・アンドゥ）がUIに存在	合格	
13	この配置から再生(editAnchors)	合格	anchors=1
14	巻き返し案の生成	合格	

15	書き出しJSONに customMatch(ロスター)	合格	RPD-X 運用ガイドライン v1.4.0
16	書き出しJSONにシナリオ式	合格	subs,lineup,attrOverrides,editAnchors,editFrom,outages,shockGoals
17	端末に保存 (localStorage)	合格	
18	リロード直後は素のテンプレ(#24なし)	合格	
19	復元: ロスター(エース #24)	合格	エース 強田
20	復元: 能力値(pac=92)	合格	pac=92
21	復元: 交代/退場/外的失点/編集アンカー	合格	{"name24":"エース 強田","pac":92,"subs":1,"outage":true,"shock":1,"anchors":1,"shape":"442"}
22	ファイル取込でも完全復元	合格	エース 強田
23	ライブ実況バーが開く	合格	
24	開始で時計が動く	合格	
25	PK コース記録が開く	合格	
26	ゴールマウスが 3×3 の格子	合格	cells=9
27	1 本記録すると本数が母数つきで出る	合格	このキッカーの記録はまだありません / 記録ぜんぶで 全 1 本 (決まった 1 本)
28	確率・予測の断定を表示しない	合格	